Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Catedra Informatică I

Lucrare de studiu individual Nr.1

Disciplina: Asistență pentru programarea vizuală

Tema: **Aplicație vizuală cu utilizarea controlerelor de bază**

Realizat: Carchilan Marius, grupa P-2331

Verificat: Covali Eugenia

Nota_____

Chişinău 2026

Cuprins

Introducere 3
Aplicație vizuală cu utilizarea controlerelor de bază 3
Plasarea componentelor pe suprafața ferestrelor 3
Descrierea componentelor de bază 3
Alte componente frecvent utilizate 4
Aplicație vizuală cu utilizarea diferitor biblioteci externe 5
Adăugarea bibliotecilor externe 5
Aplicație vizuală modificarea iconiței 7
Capturi de ecran cu aplicația creată 8
Capturi de ecran cu tratarea excepțiilor 11
Concluzie 12
Bibliografie 12

Introducere:

În ziua de astăzi, aplicațiile vizuale sunt găsite peste tot. Ele ne ajută să îndeplinim niște sarcini sau nevoi zilnice sau ocazionale. Limbajul de programare C# ne ajută să facem exact asta, iar combinat cu arhitectura .NET avem posibilitatea de a dezvolta aplicații bine structurate și comode de utilizat. La acest studiu individual, am creat o aplicație de tip Windows Form App care reprezintă o platformă de gestionare a unui magazin pentru animale, din punctul de vedere al unui utilizator. În aplicație am folosit nu doar cele mai folosite, dar și cele mai potrivite controale pentru acest proiect. Astfel, am creat pentru utilizatori o interfață comodă și intuitivă.

Aplicație vizuală cu utilizarea controlerelor de bază:

Plasarea componentelor pe suprafața ferestrelor:

Plasarea componentelor în cadrul aplicației a fost realizată utilizând interfața grafică oferită de Visual Studio, prin metoda ***drag and drop***. Ulterior, proprietățile fiecărui control au fost configurate din fereastra ***Properties***, unde au fost modificate elemente precum numele (**Name**), culoarea (**BackColor / FillColor**), fontul, dimensiunea (**Size**) și alte caracteristici vizuale (**Checked** / **Visible** / **BorderRadius**).

Astfel, fiecare componentă a fost personalizată atât din punct de vedere funcțional (la nivel de cod, fiecăruia atribuindu-se câte o metodă), cât și din punct de vedere estetic, pentru a asigura coerență vizuală și o experiență plăcută pentru utilizator.

Descrierea componentelor de bază:

- **`Label`** - control utilizat pentru afișarea unui text informativ sau descriptiv în interfața aplicației.
- **`Button`** - control interactiv care execută o acțiune sau declanșează un eveniment atunci când este apăsat de utilizator.
- **`ComboBox`** - control care oferă utilizatorului posibilitatea de a selecta o opțiune dintr-o listă derulantă.
- **`CheckBox`** - control care permite selectarea sau deselectarea unei opțiuni, având două stări posibile (bifat/ne-bifat).

- **`TextBox`** - control utilizat pentru introducerea și editarea datelor text de către utilizator.

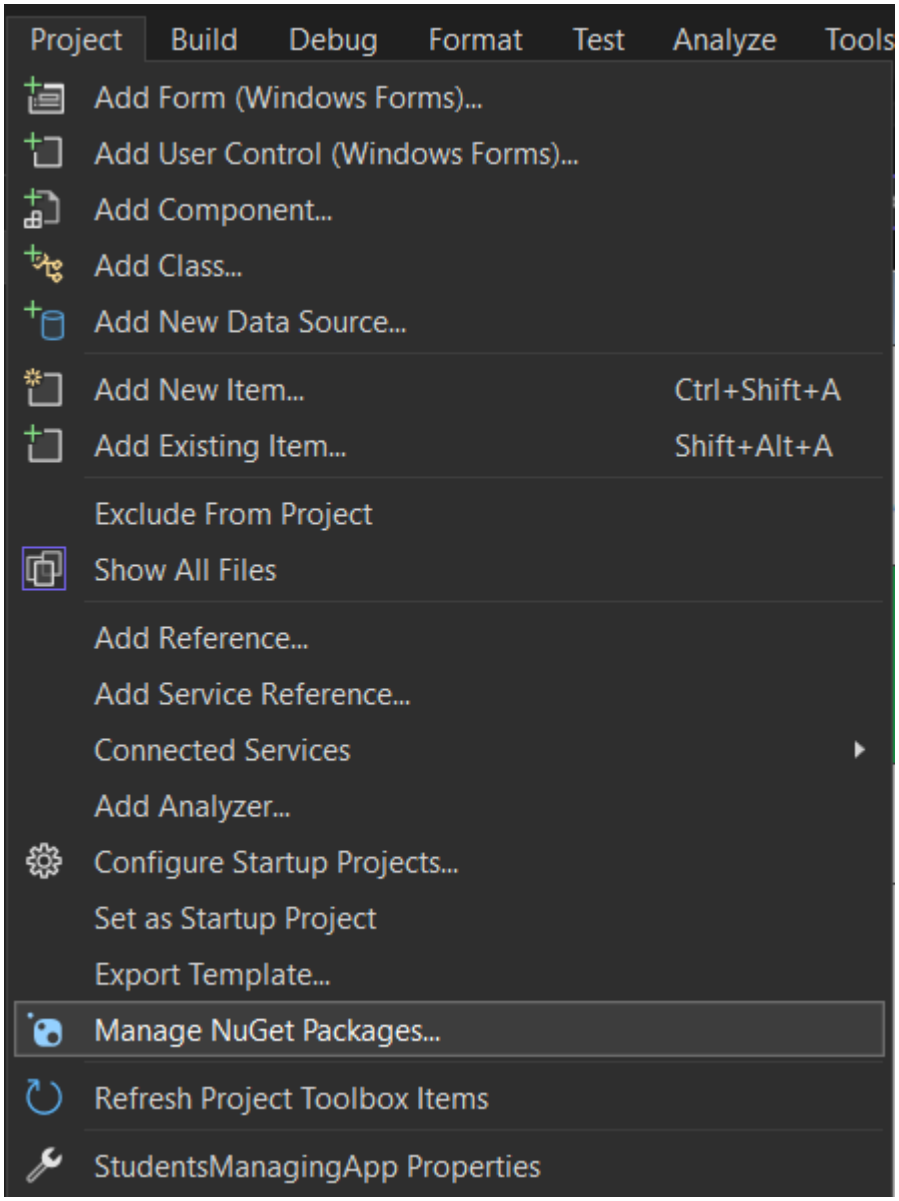
Alte componente frecvent utilizate:

- `Guna2Button` - control avansat al butoanelor care acceptă animații, stiluri de bordură, personalizări ale razei etc.
- `Guna2Panel` – panel avansat.
- `Panel` - container folosit pentru gruparea altor controale.
- `Guna2TextBox` - control avansat pentru introducerea textului, cu suport pentru placeholder, parolă, rază de bordură și stilizare personalizată.
- `Guna2HtmlLabel`- control care permite utilizatorului să selecteze o singură opțiune dintr-un grup de opțiuni mutual exclusive.
- `MaterialRadioButton` - control care permite utilizatorului să selecteze o singură opțiune dintr-un grup de opțiuni mutual exclusive.
- `MessageBox` - afișează o fereastră de mesaj, cunoscută și sub numele de casetă de dialog, care prezintă un mesaj utilizatorului.

Aplicație vizuală cu utilizarea diferitor biblioteci externe:

Bibliotecile externe ***(packages)*** sunt disponibile prin **NuGet**, o extensie Visual Studio care adaugă automat biblioteci și referințe la oricare proiect.

Adăugarea bibliotecilor externe:



Browse Installed Updates

Material Skin

Include prerelease

MaterialSkin by IgnaceMaes, **364K** downloads 0.2.1
Theming WinForms (C# or VB.Net) to Google's Material Design Principles.
Please refer to the GitHub page for implementing instructions.

MaterialSkin.2 by leocb, orapps44, **213K** downloads 2.3.1
Google's Material Design for your windows forms. MaterialSkin 2 is a
Google's Material Design skin for you windows forms app. This updated v...

Syncfusion.Themes.MaterialLight.WPF by SyncfusionInc, **601** 32.2.8
This package provides the functionality to utilize the features of
Syncfusion® WPF Material Light theme and more.

MaterialSkin.Updated by DominikMC, **88.2K** downloads 0.2.2
Theming WinForms (C# or VB.Net) to Google's Material Design Principles.

MaterialSkin.2 nuget.org

Version: Latest stable 2.3.1 Install

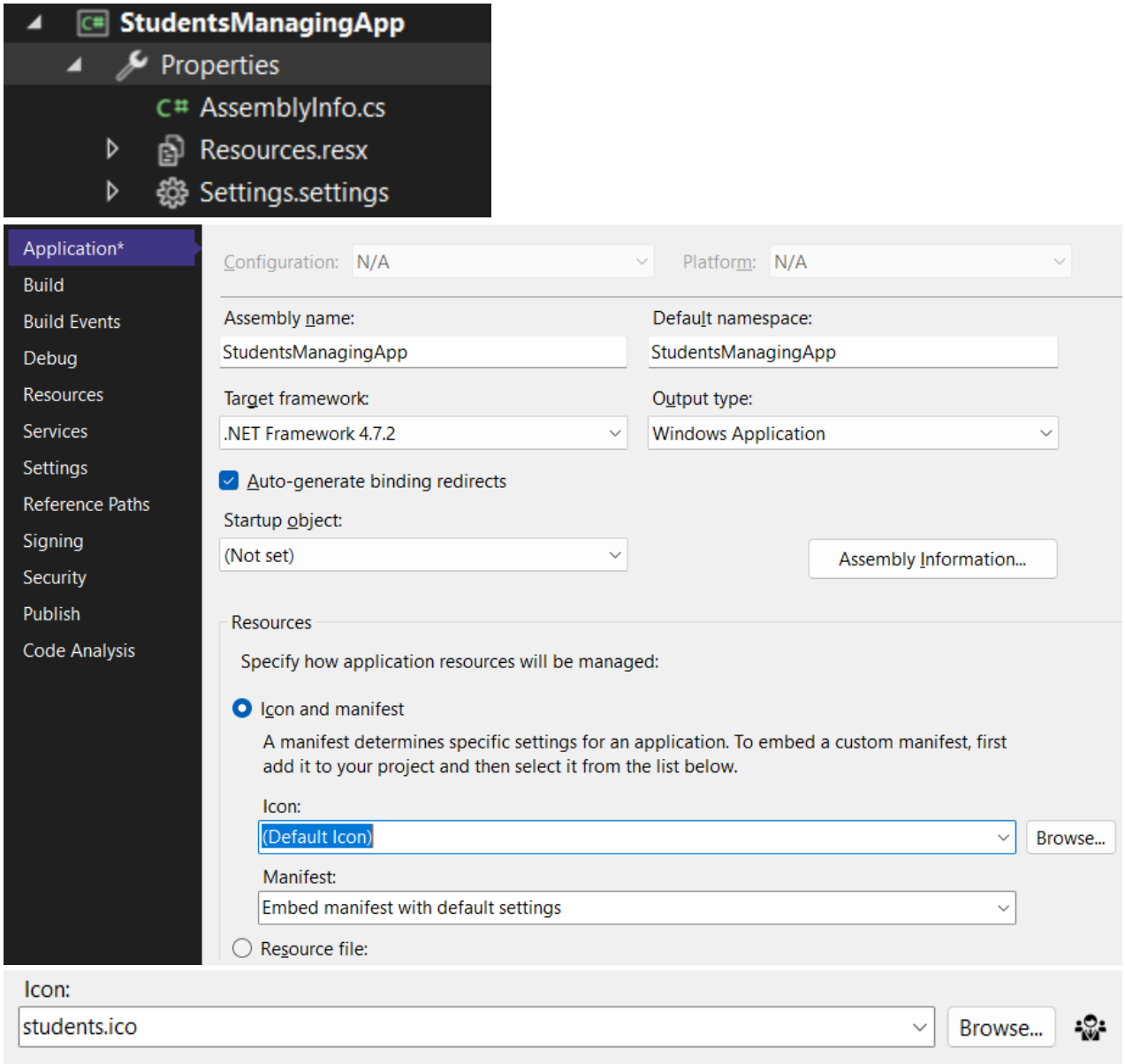
Package source mapping is off. Configure

Options

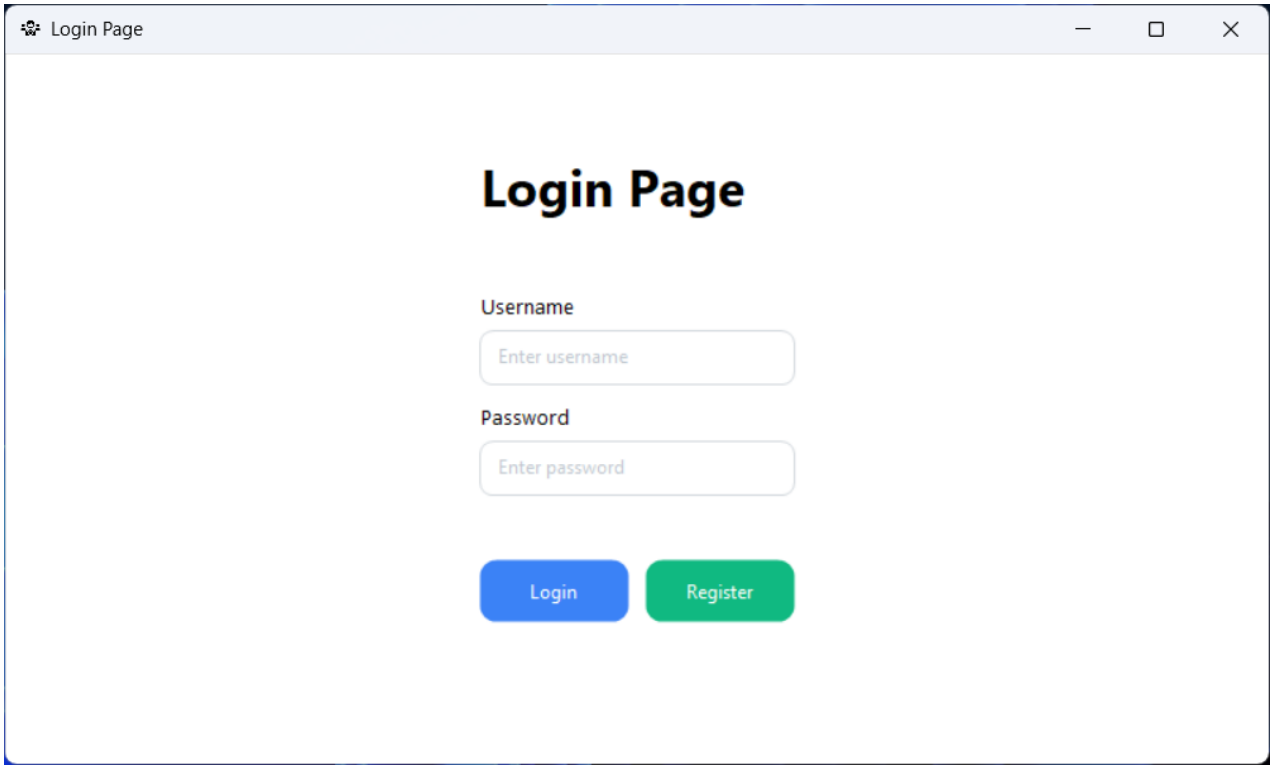
Description

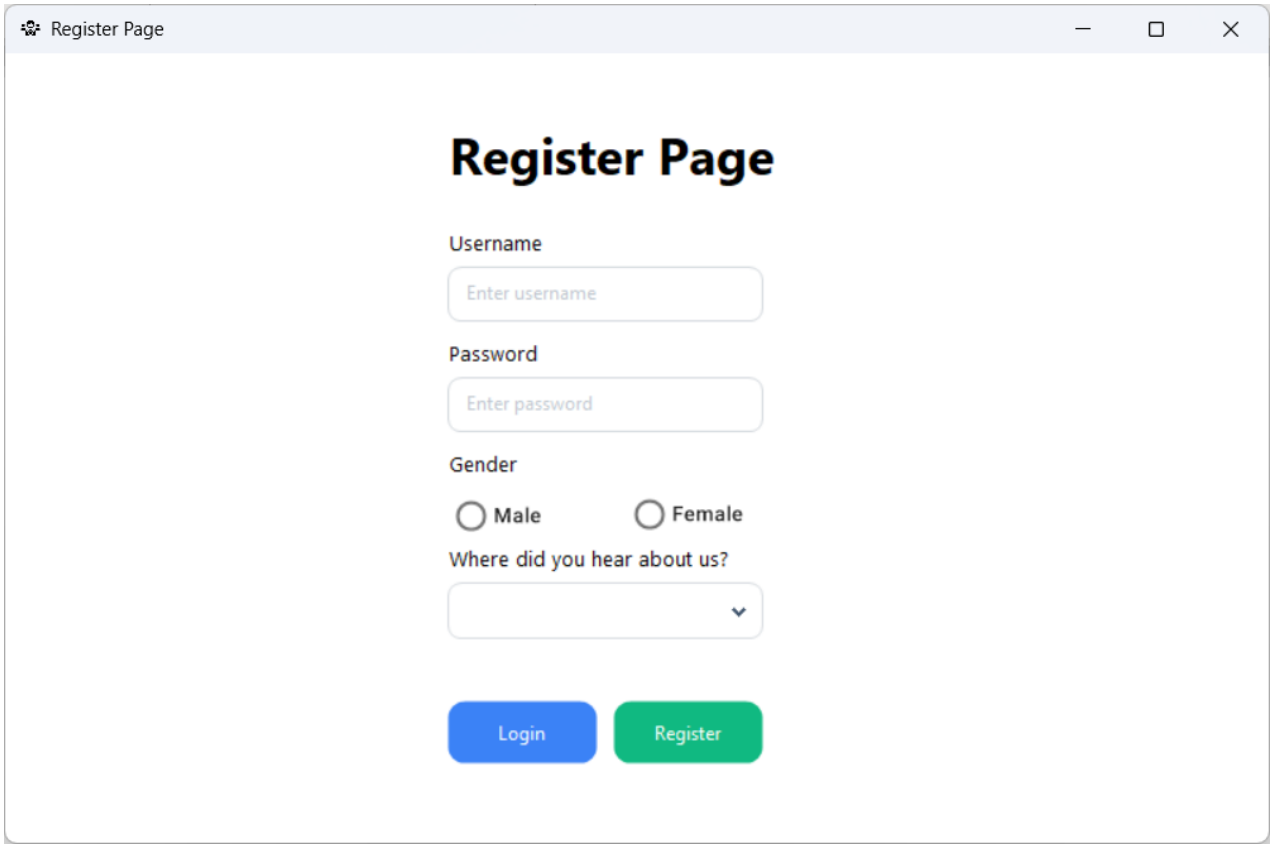
Google's Material Design for your windows forms. MaterialSkin 2 is a Google's Material Design skin for you windows forms app. This updated version brings new user controls, unified theming and consistency. This package supersedes the MaterialSkin package By IgnaceMaes. Example app and documentation is available on the project site.

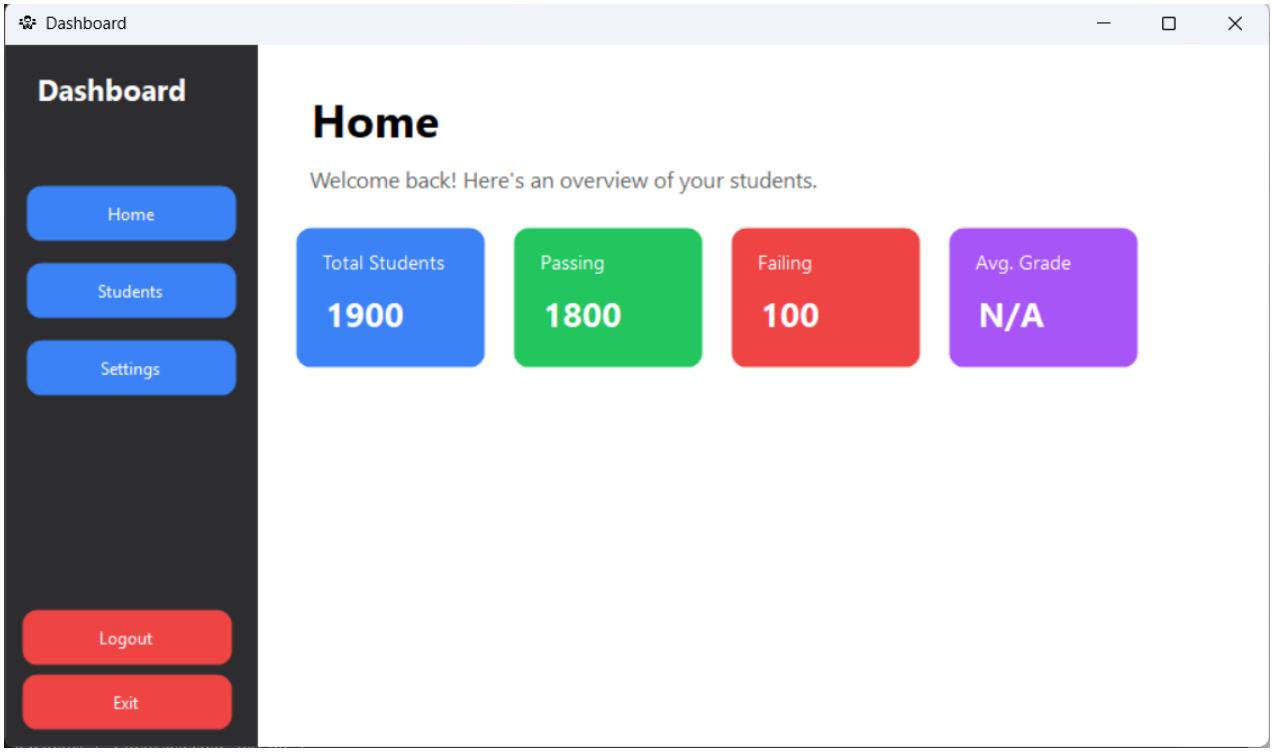
Aplicație vizuală modificarea iconiței:

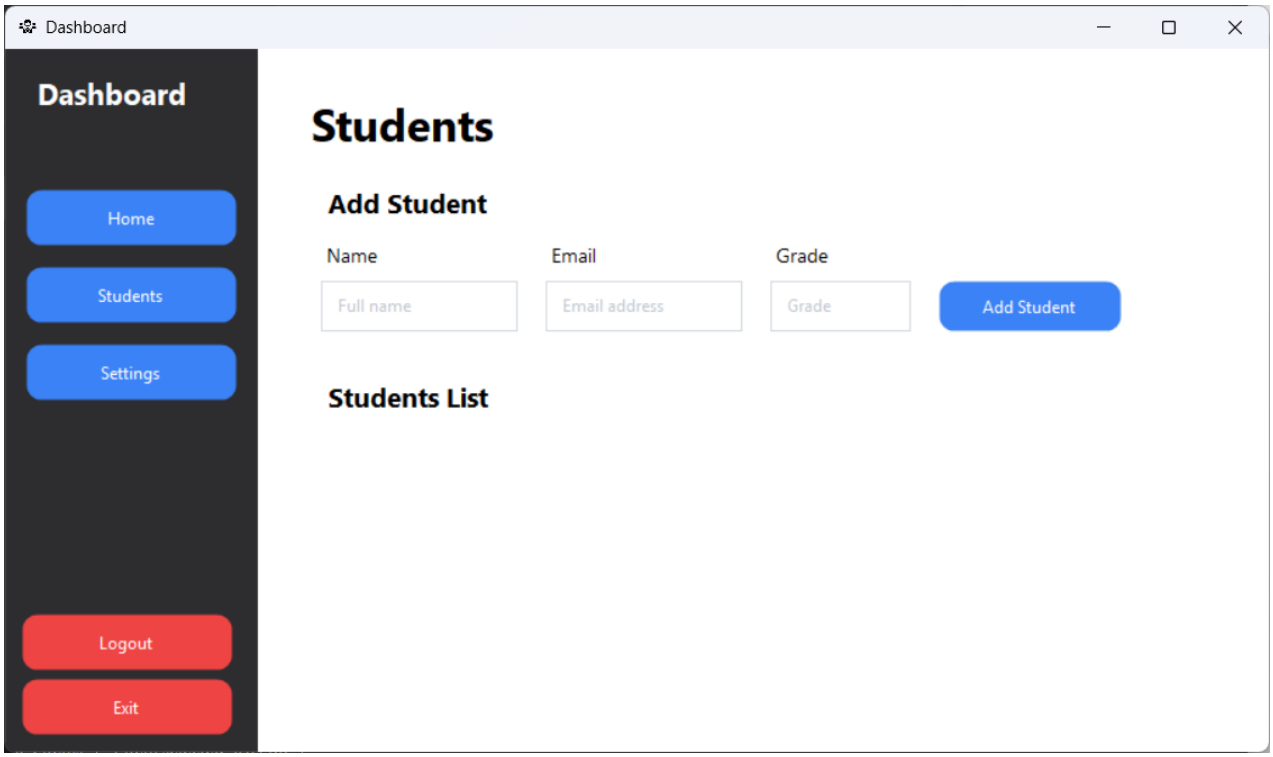


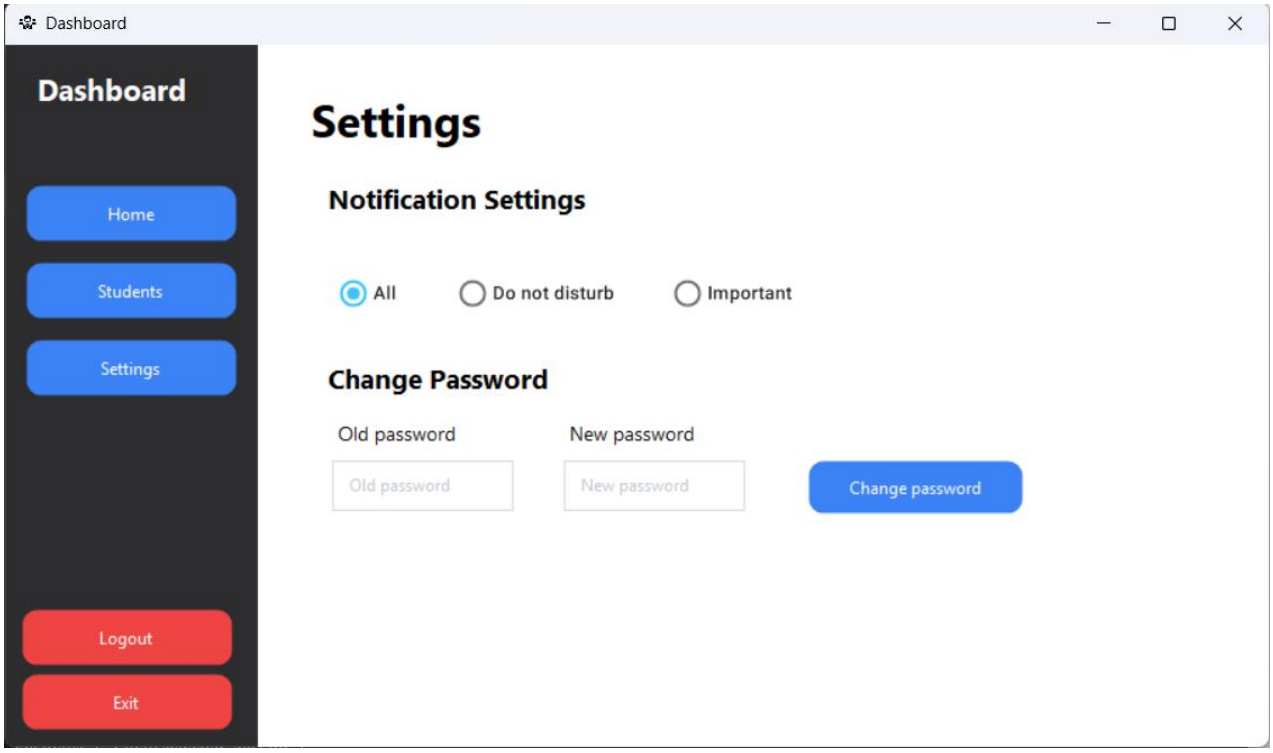
Capturi de ecran cu aplicația creată:

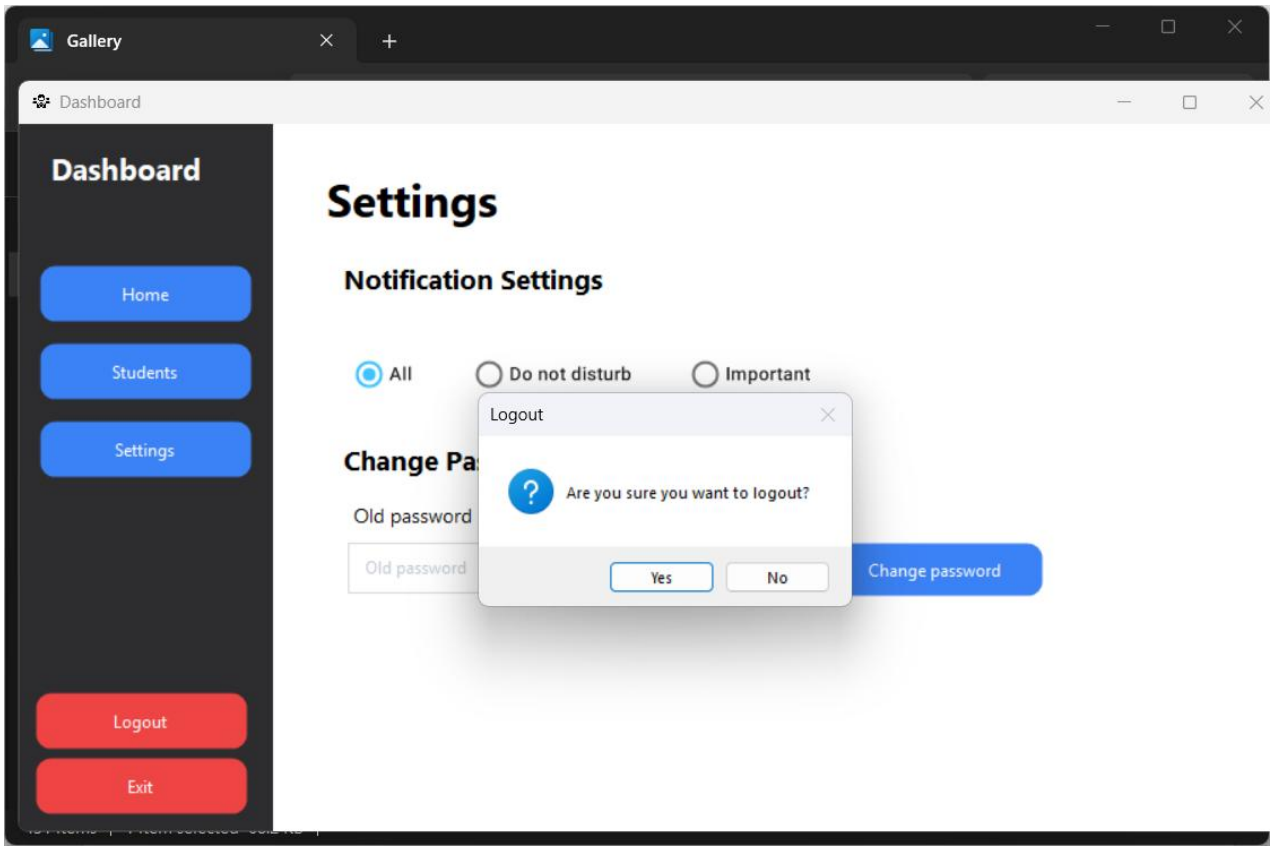




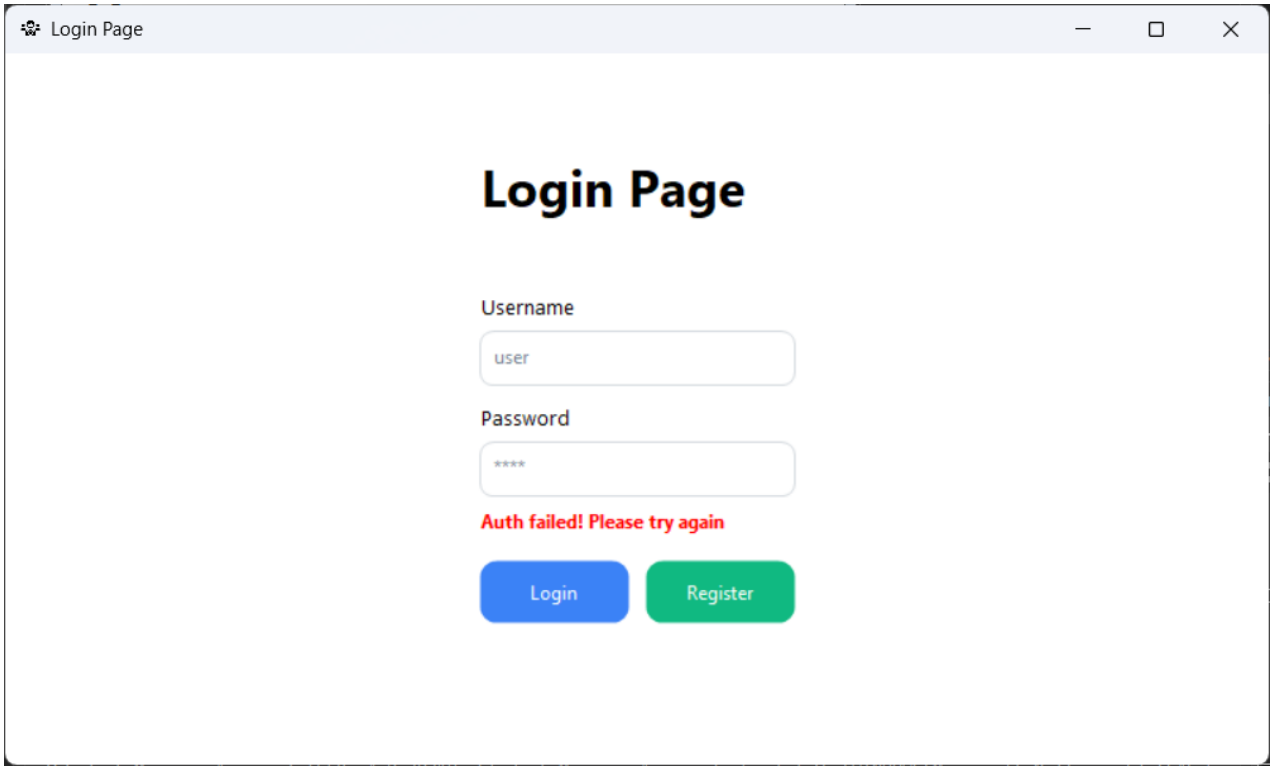

Dashboard
Dashboard
Home
Students
Settings
Logout
Exit
Home
Welcome back! Here's an overview of your students.
Total Students
1900
Passing
1800
Failing
100
Avg. Grade
N/A

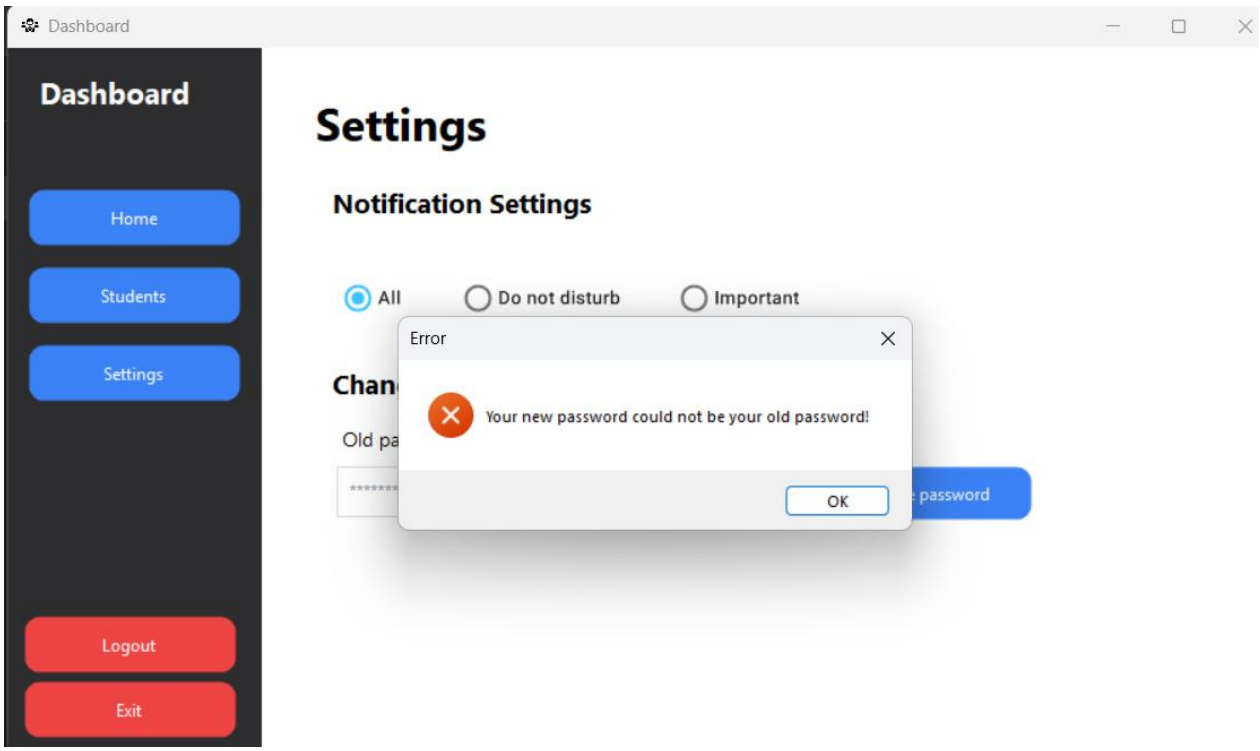

Dashboard
Dashboard
Home
Students
Settings
Logout
Exit
Students
Add Student
Name
Email
Grade
Full name
Email address
Grade
Add Student
Students List


Dashboard
Dashboard
Home
Students
Settings
Logout
Exit
Settings
Notification Settings
All
Do not disturb
Important
Change Password
Old password
New password
Old password
New password
Change password


Gallery
Dashboard
Dashboard
Home
Students
Settings
Logout
Exit
Settings
Notification Settings
All
Do not disturb
Important
Logout
Are you sure you want to logout?
Yes
No
Change password

Capturi de ecran cu tratarea excepțiilor:





Concluzie:

În concluzie, acest studiu individual m-a ajutat să îmi dezvolt deprinderile de lucru cu limbajul de programare C#, precum și competențele necesare pentru crearea unei aplicații vizuale. Fiind un domeniu de programare nouă, am reușit să învăț cum să utilizez componentele de bază, dar și implementarea validărilor pentru datele introduse.

Un aspect esențial al acestui proiect a fost înțelegerea modului de construire a unei aplicații bazate pe o bază de date și organizarea unei structuri pregătite pentru conectarea ulterioară la aceasta.

Pe parcurs, am întâmpinat și dificultăți, în special în creare unei interfețe de tip ***Dashboard*** și conectarea acesteia cu panoul de gestiune. Acest lucru m-a ajutat să înțeleg mai bine cum funcționează întregul framework **.NET** și importanța unei arhitecturi corecte.

În final, am reușit să dezvolt o aplicație coerentă, logic structurată și accesibilă utilizatorului.

Bibliografie:

- Tutorial Microsoft
- Tutorial GeeksforGeeks C#
- Claude
- Stackoverflow